



MODULE 1. ARITHMETIC: Number Sets

Mathematics

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Conjuntos Numéricos

Conjuntos Numéricos

- Los conjuntos numéricos agrupan números con propiedades comunes.
- Permiten clasificar y resolver problemas matemáticos.
- Cada conjunto amplía al anterior.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Objetivo

Identificar los principales conjuntos numéricos y sus características.

Números Naturales ($\mathbb{N}$)

- Se utilizan para contar.
- No incluyen fracciones ni decimales.
- Dependiendo del contexto pueden incluir el cero.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ejemplos

- 8 estudiantes
- 25 libros
- 100 computadoras

Números Enteros ($\mathbb{Z}$)

- Incluyen números positivos, negativos y el cero.
- Se utilizan para representar ganancias, pérdidas o temperaturas.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Ejemplos

- Temperatura: -8°C
- Piso 5 y sótano -2
- Saldo: -250

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

- Pueden expresarse como una fracción.
- Incluyen enteros, fracciones y decimales finitos o periódicos.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Ejemplos

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{4}, \quad 0,75, \quad 0,3333\dots$$

Números Irracionales

- No pueden escribirse como una fracción exacta.
- Su expansión decimal es infinita y no periódica.

Ejemplos

$$\pi, \quad \sqrt{2}, \quad e$$

Importancia

Aparecen en geometría, física, ingeniería e informática.

Números Reales ($\mathbb{R}$)

- Incluyen todos los números racionales e irracionales.
- Se representan sobre la recta numérica.
- Son los números más utilizados en ciencias e ingeniería.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{irracionales}\}$$

Ejemplos

$$-5, \quad \frac{3}{4}, \quad 2,5, \quad \sqrt{5}, \quad \pi$$

Números Complejos ($\mathbb{C}$)

- Extienden a los números reales.
- Se expresan como:

$$a + bi$$

donde $i^2 = -1$.

Ejemplos

$$3 + 2i, \quad -4 + i, \quad 5$$

Se utilizan en electrónica, telecomunicaciones y procesamiento de señales.

Relación entre los conjuntos

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- Todo número natural también es entero.
- Todo entero es racional.
- Todo racional pertenece a los reales.
- Todo real pertenece a los complejos.

Clasificación de números

Número	N	Z	Q	R	C
7	✓	✓	✓	✓	✓
-3		✓	✓	✓	✓
$\frac{4}{5}$			✓	✓	✓
$\sqrt{2}$				✓	✓
$2 + 3i$					✓

Actividad

Identifique a qué conjunto pertenece cada número.

Ejercicios

1. Clasifique los siguientes números:

$$-8, \frac{9}{5}, \sqrt{16}, \pi, -2 + 5i$$

2. Determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas:

- Todo entero es racional.
- Todo racional es natural.
- Todo número real es complejo.
- $\sqrt{3}$ es racional.

3. Dibuje el diagrama de inclusión de los conjuntos numéricos.

Números Enteros

¿Qué son los números enteros?

Definición

Los **números enteros** son aquellos que no tienen parte decimal o fraccionaria. Incluyen números negativos, el cero y números positivos.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Se representan mediante la letra

$\mathbb{Z}$

proveniente del alemán *Zahlen* (números).

Origen de los números enteros

Los números enteros surgieron por la necesidad de representar cantidades menores que cero.

Ejemplos:

- Temperaturas bajo cero.
- Deudas.
- Sótanos de un edificio.
- Alturas bajo el nivel del mar.
- Pérdidas económicas.

Idea clave

Los números naturales no son suficientes para representar estas situaciones.

Clasificación de los enteros

Los números enteros pueden clasificarse en tres grupos.

$$\mathbb{Z}^{-} \quad \{0\} \quad \mathbb{Z}^{+}$$

Grupo	Ejemplos
Negativos	$-9, -4, -1$
Cero	0
Positivos	$1, 5, 20$

Representación en la recta numérica

$\dots - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 \dots$

Observaciones:

- Los números aumentan hacia la derecha.
- Los negativos se encuentran a la izquierda del cero.
- El cero divide los números positivos y negativos.

Comparación de números enteros

Para comparar enteros utilizamos:

$$< \quad > \quad =$$

Ejemplos:

$$7 > 2$$

$$-3 > -8$$

$$-5 < 1$$

$$0 > -4$$

Regla

En la recta numérica, el número situado más a la derecha siempre es el mayor.

Valor absoluto

Definición

El valor absoluto de un número representa su distancia al cero.

$$|8| = 8$$

$$|-8| = 8$$

$$|0| = 0$$

Importante

El valor absoluto nunca es negativo.

Números opuestos

Dos números son opuestos cuando tienen igual valor absoluto y signos contrarios.

$$6 \longleftrightarrow -6$$

$$15 \longleftrightarrow -15$$

$$-20 \longleftrightarrow 20$$

Siempre se cumple:

$$a + (-a) = 0$$

Aplicaciones de los números enteros

Los números enteros aparecen frecuentemente en:

- Temperaturas.
- Estados de cuenta.
- Elevadores.
- Altitud respecto al nivel del mar.
- Marcadores deportivos.
- Inventarios.

Ejemplo

Una deuda de \$850 puede representarse mediante el entero

—850

Errores comunes

- Confundir el signo negativo con una operación de resta.
- Pensar que el cero es positivo o negativo.
- Creer que -10 es mayor que -2 .
- Olvidar que dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto.

Recuerde

Entre más a la izquierda esté un número en la recta numérica, menor será su valor.

Sin utilizar una recta numérica, explique por qué

$$-18 > -25$$

y justifique su respuesta utilizando únicamente el concepto de orden en los números enteros.

Ejercicios

1. Ordene de menor a mayor:

5, -9, 2, 0, -4

2. Complete utilizando el símbolo adecuado ($<$, $>$ o $=$).

-12 ___ -8

15 ___ -15

$|-9|$ ___ $|-12|$

-25 ___ -30

Regla de los Signos y Operaciones con Enteros

¿Por qué necesitamos la regla de los signos?

Las operaciones con números enteros permiten modelar situaciones reales como:

- Ganancias y pérdidas.
- Temperaturas.
- Altitudes.
- Movimientos bancarios.
- Desplazamientos sobre una recta.

Objetivo

Aprender a efectuar correctamente operaciones con números enteros utilizando la regla de los signos.

Suma de números enteros

Caso 1. Signos iguales

$$(+8) + (+5) = 13$$

$$(-7) + (-4) = -11$$

Se suman los valores absolutos y se conserva el signo.

Caso 2. Signos diferentes

$$12 + (-5) = 7$$

$$-15 + 9 = -6$$

Se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.

Resta de números enteros

Toda resta puede convertirse en una suma.

$$a - b = a + (-b)$$

Ejemplos:

$$8 - 12 = 8 + (-12) = -4$$

$$-7 - 5 = -7 + (-5) = -12$$

$$9 - (-6) = 9 + 6 = 15$$

Multiplicación de enteros

Signos	Resultado
$(+)(+)$	$+$
$(-)(-)$	$+$
$(+)(-)$	$-$
$(-)(+)$	$-$

Ejemplos:

$$(-8)(5) = -40$$

$$(-6)(-9) = 54$$

División de enteros

La división utiliza exactamente la misma regla de signos.

$$(-24) \div 6 = -4$$

$$(-45) \div (-9) = 5$$

$$32 \div (-8) = -4$$

Recuerde

Primero determine el signo y después efectúe la operación.

Jerarquía de operaciones

Cuando una expresión contiene varias operaciones se sigue el siguiente orden.

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Ejemplo:

$$5 + (-3)(4) = 5 - 12 = -7$$

Ejemplo 1

Una persona tiene \$850 de deuda y paga \$300.

$$-850 + 300 = -550$$

Ejemplo 2

La temperatura cambia de -6°C a 8°C .

$$8 - (-6) = 14^{\circ}\text{C}$$

- Confundir el signo negativo con la operación de resta.
- Olvidar transformar una resta en suma.
- Aplicar incorrectamente la regla de los signos.
- Ignorar la jerarquía de operaciones.

Razonamiento matemático

Sin utilizar ejemplos numéricos, explique por qué

$$(-a)(-b) = ab$$

cuando $a > 0$ y $b > 0$.

Justifique su respuesta utilizando las propiedades de las operaciones o un argumento basado en patrones.

Discusión

¿Es suficiente memorizar la regla de los signos o es preferible comprender su origen? Argumente su respuesta.

Ejercicios

1. Resuelva respetando la jerarquía de operaciones.

$$18 - 4(3 - 8)$$

$$(-6)^2 - 5(4)$$

$$24 \div (-6) + 15$$

$$8[5 - (3 - 7)]$$

2. Un elevador se encuentra en el piso 12. Desciende 18 niveles, asciende 9 y posteriormente desciende 7 niveles. ¿En qué piso termina?

¿Por qué existe una jerarquía de operaciones?

Considere la expresión

$$2 + 3 \times 4$$

¿Cuál es el resultado?

20 o 14

Si no existiera una regla universal, una misma expresión podría tener distintos resultados.

Objetivo

La jerarquía de operaciones establece un orden único para resolver expresiones matemáticas.

Orden de las operaciones

Las operaciones deben realizarse en el siguiente orden.

1. Signos de agrupación

$()$, $[]$, $\{ \}$

2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Importante

Multiplicación y división tienen la misma prioridad y se resuelven de izquierda a derecha.

Lo mismo ocurre con la suma y la resta.

Ejemplo resuelto 1

Resolver:

$$6 + 4 \times 5$$

Primero la multiplicación.

$$6 + 20$$

Finalmente la suma.

$$26$$

Error frecuente

No se debe sumar primero:

$$(6 + 4) \times 5$$

Ejemplo resuelto 2

Resolver:

$$(6 + 4) \times 5$$

Primero el paréntesis.

$$10 \times 5$$

Resultado.

$$50$$

Observe que únicamente los paréntesis cambiaron completamente el resultado.

Ejemplo resuelto 3

Resolver:

$$18 - 4(3 - 8)$$

Paréntesis.

$$18 - 4(-5)$$

Multiplicación.

$$18 + 20$$

Resultado.

$$38$$

Ejemplo resuelto 4

Resolver:

$$5 + 2^3 \times 4$$

Potencia.

$$5 + 8 \times 4$$

Multiplicación.

$$5 + 32$$

Resultado.

$$37$$

Errores comunes

Error 1

$$6 + 4 \times 5 = 10 \times 5 = 50$$

Correcto:

$$6 + 20 = 26$$

Error 2

$$24 \div 6 \times 2 = 24 \div 12 = 2$$

Correcto:

$$24 \div 6 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

Ejercicios resueltos

Resolver:

$$15 - 3(8 - 5)$$

$$15 - 3(3)$$

$$15 - 9$$

$$6$$

Resolver:

$$30 \div 5 + 8$$

$$6 + 8 = 14$$

Razonamiento

Resuelva justificando cada paso.

$$24 \div 6 \times 2 + 5(3 - 1)^2$$

No escriba únicamente el resultado.

Explique qué operación realiza en cada paso y por qué.

Discuta con sus compañeros si existe otra forma correcta de resolver la expresión.

1. Resuelva respetando la jerarquía de operaciones.

$$15 - 4(3 - 7) + 8$$

$$18 + 24 \div 6 - 3$$

$$5(2^3) - 18 \div (-3)$$

$$2[5 - 3(4 - 6)]$$

$$[(8 - 3)^2 + 12] \div (4 - 2)$$

Ejercicios

1. Determine cuál procedimiento es correcto y justifique su respuesta.

$$12 - 4 \times 3 + 8$$

Procedimiento A

$$12 - 12 + 8 = 8$$

Procedimiento B

$$8 \times 3 = 24$$

$$12 - 24 = -12$$

1. Plantee una expresión que tenga como resultado 18 y que utilice al menos:
 - un paréntesis,
 - una multiplicación,
 - una división,
 - y una suma o resta.

Números Fraccionarios

¿Qué es un número fraccionario?

Un número fraccionario representa una o varias partes iguales de una unidad. Su forma general es

$$\frac{a}{b}, \quad b \neq 0$$

donde

- a = numerador
- b = denominador

$$\frac{3}{5}$$

significa que la unidad fue dividida en cinco partes iguales y se toman tres.

Elementos de una fracción

$$\frac{7}{9}$$

Elemento	Significado
Numerador	Cantidad de partes tomadas
Denominador	Cantidad de partes iguales
Línea de fracción	Representa la división

Tipos de fracciones

Fracción propia

$$\frac{3}{5}, \quad \frac{2}{7}$$

El numerador es menor que el denominador.

Fracción impropia

$$\frac{9}{5}, \quad \frac{11}{4}$$

El numerador es mayor o igual que el denominador.

Número mixto

$$2\frac{1}{3}, \quad 5\frac{4}{5}$$

Está formado por una parte entera y una fracción.

Fracciones equivalentes

Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad.

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$$

Se obtienen multiplicando o dividiendo numerador y denominador por el mismo número.

$$\frac{3}{5} = \frac{15}{25}$$

Simplificación de fracciones

Consiste en dividir numerador y denominador entre su máximo común divisor.

Ejemplo:

$$\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$$

Ejemplos resueltos: Fracciones equivalentes

Ejemplo 1

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}$$

Ejemplo 2

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24}$$

Ejemplo 3

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 5}{10 \times 5} = \frac{35}{50}$$

Observación

Para obtener una fracción equivalente se multiplica o divide el numerador y el denominador por el mismo número distinto de cero.

Ejemplos resueltos: Simplificación de fracciones

Ejemplo 1

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 2

$$\frac{20}{30} = \frac{20 \div 10}{30 \div 10} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 3

$$\frac{45}{60} = \frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4}$$

Observación

Para simplificar una fracción se divide el numerador y el denominador entre su máximo común divisor (MCD).

Conversión entre número mixto y fracción impropia

Número mixto:

$$3\frac{2}{5}$$

Se convierte en

$$\frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

Proceso inverso:

$$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$$

Ejemplos resueltos: Conversión entre número mixto y fracción impropia

Ejemplo 1: Número mixto a fracción impropia

$$2\frac{3}{5} = \frac{2(5) + 3}{5} = \frac{13}{5}$$

Ejemplo 2: Número mixto a fracción impropia

$$4\frac{1}{3} = \frac{4(3) + 1}{3} = \frac{13}{3}$$

Ejemplos resueltos: Conversión entre número mixto y fracción impropia

Ejemplo 3: Fracción impropia a número mixto Dividir el numerador entre el denominador:

$$\frac{17}{4} = 17 \div 4 = 4 \text{ con residuo } 1$$

Por lo tanto,

$$\frac{17}{4} = 4\frac{1}{4}$$

Reglas

- **Mixto** → **Impropia**: Multiplicar la parte entera por el denominador y sumar el numerador.
- **Impropia** → **Mixto**: Dividir el numerador entre el denominador; el cociente es la parte entera y el residuo forma el nuevo numerador.

Comparación de fracciones

Para comparar fracciones con distinto denominador se realiza producto cruzado. Comparar

$$\frac{3}{4} \quad \frac{5}{7}$$

$$3(7) = 21$$

$$5(4) = 20$$

Como

$$21 > 20$$

entonces

$$\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$$

Si tienen igual denominador:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Si tienen distinto denominador:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Multiplicación

Se multiplican numeradores y denominadores.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$$

Otro ejemplo

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

Dividir una fracción equivale a multiplicar por el inverso.

$$\frac{3}{5} \div \frac{4}{7} = \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{4} = \frac{21}{20}$$

Jerarquía de operaciones

Resolver

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$$

Primero la multiplicación

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

Después la suma

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Problema de aplicación

Una pizza fue dividida en ocho partes.

Ana comió

$$\frac{3}{8}$$

y Luis comió

$$\frac{2}{8}.$$

¿Cuánto comieron entre ambos?

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Consumieron cinco octavos de la pizza.

Ejercicios

Simplifique:

$$\frac{18}{30}$$

Calcule:

$$\frac{4}{5} + \frac{2}{3}$$

Calcule:

$$\frac{7}{9} - \frac{1}{3}$$

Multiplique:

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7}$$

Divida:

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$$

Ejercicios de nivel preuniversitario

Resuelva:

$$\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\right) \div \frac{7}{6}$$

$$\frac{4}{5} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)$$

$$\frac{2}{3} \left(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}\right)$$

Simplifique completamente:

$$\frac{180}{252}$$

Máximo Común Divisor

¿Qué es el Máximo Común Divisor?

El **Máximo Común Divisor (MCD)** de dos o más números enteros es el mayor número entero que los divide a todos exactamente sin dejar residuo.

Definición Formal

Dados dos enteros a y b , no ambos ceros, el MCD es el mayor entero d tal que $d \mid a$ y $d \mid b$.

Notación

Escribimos $\text{MCD}(a, b) = d$ o simplemente $\text{gcd}(a, b) = d$.

Propiedades Principales del MCD

- **Conmutatividad:** $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a)$
- **Asociatividad:** $\text{MCD}(a, \text{MCD}(b, c)) = \text{MCD}(\text{MCD}(a, b), c)$
- **Cero:** $\text{MCD}(a, 0) = |a|$ para cualquier $a \neq 0$
- **Números primos entre sí:** Si $\text{MCD}(a, b) = 1$, se dice que a y b son coprimos o primos relativos.

Existen dos métodos principales para calcular el MCD:

1. **Descomposición en factores primos:** Ideal para números pequeños.
2. **Algoritmo de Euclides:** Ideal para números grandes o algoritmos computacionales.

Método 1: Factores Primos

Regla Principal

Se descomponen los números en sus factores primos. El MCD es el producto de los factores primos ****comunes**** elevados a su ****menor exponente****.

Paso a paso

1. Descomponer cada número en factores primos.
2. Identificar los primos que aparecen en todas las descomposiciones.
3. Multiplicar dichos factores tomando la potencia más baja.

Ejemplo 1: Factores Primos

Calcular el MCD(48, 180).

Paso 1: Descomposición primaria

$$48 = 2^4 \times 3^1$$

$$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$$

Paso 2: Seleccionar factores comunes con menor exponente

- Para el 2: menor exponente es 2^2
- Para el 3: menor exponente es 3^1
- El 5 no es común.

$$\text{MCD}(48, 180) = 2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$$

Ejemplo 2: Tres Números

Calcular el MCD(36, 60, 90).

Descomposiciones:

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$

$$90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1$$

Factores comunes:

- El 2 está en los tres números $\rightarrow$ menor potencia: 2^1
- El 3 está en los tres números $\rightarrow$ menor potencia: 3^1
- El 5 no está en todos los números.

$$\text{MCD}(36, 60, 90) = 2^1 \times 3^1 = 6$$

Método 2: Algoritmo de Euclides

Basado en la propiedad: $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \text{ (mód } b))$

Procedimiento

1. Dividir el número mayor entre el menor.
2. Si el residuo es 0, el divisor actual es el MCD.
3. Si no, reemplazar el dividendo por el divisor y el divisor por el residuo. Repetir.

Ejemplo 3: Algoritmo de Euclides

Calcular el $\text{MCD}(252, 105)$ mediante el Algoritmo de Euclides.

$$252 = 105 \times 2 + 42 \quad \implies \text{Residuo } 42$$

$$105 = 42 \times 2 + 21 \quad \implies \text{Residuo } 21$$

$$42 = 21 \times 2 + 0 \quad \implies \text{Residuo } 0$$

Resultado

El último residuo no nulo es 21, por lo tanto:

$$\text{MCD}(252, 105) = 21$$

Ejercicio Aplicado 1

Problema: Se quieren cortar dos cintas de 120 cm y 144 cm en trozos iguales del mayor tamaño posible sin desperdiciar nada. ¿Cuánto debe medir cada trozo?

Solución: El tamaño de los trozos debe ser el MCD(120, 144).

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

$$144 = 2^4 \times 3^2$$

$$\text{MCD}(120, 144) = 2^3 \times 3^1 = 8 \times 3 = 24$$

Respuesta: Cada trozo debe medir 24 cm.

Ejercicio Aplicado 2

Problema: Demostrar que 15 y 28 son primos relativos (coprimos).

Solución: Calculamos sus factores primos para determinar su MCD.

$$15 = 3 \times 5$$

$$28 = 2^2 \times 7$$

No comparten ningún factor primo en común.

$$\text{MCD}(15, 28) = 1$$

Conclusión: Dado que su MCD es 1, los números 15 y 28 son primos entre sí.

Números Irracionales

¿Qué es un Número Irracional?

Un **número irracional** es aquel que **NO** se puede escribir como una fracción de dos números enteros ($\frac{a}{b}$).

Característica Principal

Su representación decimal es ****infinita y NO periódica**** (las cifras después del punto no siguen ningún patrón que se repita).

Comparación clave

- **Racional:** $\frac{1}{3} = 0.3333 \dots$ (infinito, pero ****periódico****).
- **Irracional:** $\sqrt{2} = 1.41421356 \dots$ (infinito y ****no periódico****).

Notación: El conjunto de los números irracionales se denota con la letra $\mathbb{I}$ (o $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).

Irracionales Famosos en la Historia

Existen números irracionales muy especiales que aparecen en la naturaleza, la geometría y la ciencia:

El número Pi (π) Relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.

$$\pi \approx 3.14159265 \dots$$

El número de Euler (e) Fundamental en procesos de crecimiento y finanzas.

$$e \approx 2.71828182 \dots$$

Número de Oro (ϕ) Presente en el arte, la arquitectura y patrones de plantas.

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803398 \dots$$

Raíces Inexactas

Las **raíces cuadradas, cúbicas, etc., de números que no son cuadrados o cubos perfectos** son siempre irracionales.

Raíces Exactas (Racionales)

$$\sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{25} = 5$$

Raíces Inexactas (Irracionales)

$$\sqrt{2} \approx 1.4142 \dots$$

$$\sqrt{3} \approx 1.7320 \dots$$

$$\sqrt{5} \approx 2.2360 \dots$$

Regla rápida

Si al calcular la raíz cuadrada de un entero positivo no obtienes un entero exacto, el resultado es **definitivamente irracional**.

Estimación de Irracionales sin Calculadora

¿Cómo saber cuánto vale aproximadamente $\sqrt{10}$?

Estrategia de Encuadre

1. Buscamos los ****cuadrados perfectos**** más cercanos por debajo y por arriba:

$$9 < 10 < 16$$

2. Aplicamos raíz cuadrada a todos los términos:

$$\sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{16}$$

3. Resolvemos las raíces conocidas:

$$3 < \sqrt{10} < 4$$

Conclusión: Como 10 está mucho más cerca de 9 que de 16, podemos estimar que $\sqrt{10} \approx 3.1$ o 3.2.

Operaciones: Suma y Resta con Radicales

Solo podemos sumar o restar irracionales si tienen
exactamente el mismo radical (radicales semejantes).
Funciona igual que en el álgebra.

Regla Práctica

Trata al radical como una variable (por ejemplo, x):

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5)\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

¡Error Común!

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$$

Ejemplo: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, pero $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$. ¡Son diferentes!

Operaciones: Multiplicación y División

A diferencia de la suma, ****sí podemos multiplicar y dividir**** raíces del mismo índice agrupándolas bajo un mismo radical.

Propiedades

- **Multiplicación:** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

- **División:** $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{18}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

Propiedad clave

Multiplicar una raíz cuadrada por sí misma ****elimina la raíz****:

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a \quad \longrightarrow \quad \sqrt{7} \cdot \sqrt{7} = 7$$

Simplificación de Radicales

Muchas veces podemos extraer factores de una raíz descomponiendo el número interior.

Procedimiento Paso a Paso: Simplificar $\sqrt{50}$

1. Descomponer 50 buscando un factor que tenga raíz cuadrada exacta:

$$50 = 25 \cdot 2$$

2. Separar las raíces usando la propiedad de la multiplicación:

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2}$$

3. Calcular la raíz exacta:

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

Ejemplo Práctico 1: El Teorema de Pitágoras

Problema: Se quiere colocar una escalera para pintar una pared. La base de la escalera está a 3 metros de la pared y la altura que alcanza es de 5 metros. ¿Cuánto mide la escalera?

Solución por Teorema de Pitágoras ($c^2 = a^2 + b^2$):

$$c = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34} \text{ metros}$$

Estimación del resultado:

- $\sqrt{34}$ es un número **irracional**.
- Como está entre $\sqrt{25} = 5$ y $\sqrt{36} = 6$, la escalera mide aprox. **5.8 metros**.

Ejemplo Práctico 2: Perímetro de una Rueda

Problema: Una rueda de bicicleta tiene un radio de 30 cm.

¿Qué distancia recorre al dar una vuelta completa? **Solución:**

La distancia de una vuelta es la longitud de la circunferencia ($C = 2 \cdot \pi \cdot r$).

$$C = 2 \cdot \pi \cdot 30 = 60\pi \text{ cm} \quad (\text{Valor exacto})$$

Si usamos la aproximación usual de $\pi \approx 3.1416$:

$$C \approx 60 \cdot (3.1416) = 188.496 \text{ cm} \approx 1.88 \text{ metros}$$

Nota Pedagógica

Dejar la respuesta como 60π es mantener el **valor exacto irracional**. Al sustituir π por 3.1416 obtenemos un **valor aproximado racional**.

El Gran Mapa: Los Números Reales ($\mathbb{R}$)

Al juntar los números **Racionales ($\mathbb{Q}$)** y los **Irracionales ($\mathbb{I}$)**, formamos el conjunto de los **Números Reales ($\mathbb{R}$)**.

Criterio de Clasificación Rápido

Al ver un número con decimales, pregúntate:

- ¿Se terminan las cifras decimales? $\rightarrow$ **Racional** (0.25).
- ¿Las cifras se repiten con un patrón? $\rightarrow$ **Racional** (0.333...).
- ¿Las cifras siguen sin repetirse jamás? $\rightarrow$ **Irracional** (π , $\sqrt{3}$).

Recuerda

¡Un número NO puede ser Racional e Irracional al mismo tiempo! Son conjuntos totalmente disjuntos.